

Universidad Rafael Landívar

Facultad de ingeniería

Licenciatura en informática y sistemas

Curso: Manejo e implementación de archivos

Catedrático: Ing. Luis Rojas

Laboratorio #8

Eduardo Sebastián Moran Bautista - 1119425

Guatemala, 28 de agosto del 2026

```

PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_8> mkdir lab8

Directory: C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_8


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          8/28/2026   8:37 AM                lab8

PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_8> cd lab8
PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_8\lab8> git version
git version 2.54.0.windows.1
PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_8\lab8> ssh -T git@github.com
Enter passphrase for key 'C:\Users\esmor\.ssh/id_ed25519':
Hi ESMORANB! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_8\lab8> git clone git@github.com:ESMORANB/URL-MIA-2026.git
Cloning into 'URL-MIA-2026'...
Enter passphrase for key '/c/Users/esmor/.ssh/id_ed25519':
remote: Enumerating objects: 200, done.
remote: Counting objects: 100% (200/200), done.
remote: Compressing objects: 100% (144/144), done.
remote: Total 200 (delta 59), reused 97 (delta 21), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (200/200), 1.31 MiB | 2.54 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (59/59), done.

```

```

PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_8\lab8> git checkout -b lab-8_EduardoM
>>
Switched to a new branch 'lab-8_EduardoM'
PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_8\lab8> git branch
* lab-8_EduardoM
  main

```

```

PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_8\lab8> new-item mensaje_EduardoMoran.json

Directory: C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_8\lab8


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          8/28/2026   8:49 AM                0 mensaje_EduardoMoran.json

```

```

PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_8\lab8> Get-ChildItem "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe"

Directory: C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          8/25/2026   9:21 AM        821760 openssl.exe

```

```

PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_8\lab8> openssl version
OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026 (Library: OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026)

```

```

PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_8\lab8> $opensslPath = "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin"
>> [Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", $env:Path + ";" + $opensslPath, "User")
● >> $env:Path += ";C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin"

PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_8\lab8> openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_EduardoMoran.json -out .\mensaje_EduardoMoran.enc
enter AES-256-CBC encryption password:

Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:

● PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_8\lab8> Get-ChildItem

Directory: C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_8\lab8


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         8/28/2026   8:40 AM                URL-MIA-2026
-a-----         8/28/2026   9:05 AM             176 mensaje_EduardoMoran.enc
-a-----         8/28/2026   8:52 AM             149 mensaje_EduardoMoran.json

PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_8\lab8> Get-Content .\mensaje_EduardoMoran.enc
● c
Salted__->ûÔègE
%u
#6šNiÃnDè€;¹OIi®_)rJ-ráVMš"%äðex0_«#îð-~&ÂuÕ.»IÙ/EMÈ3 } ,...c, €ËcÑÉ°^”Z, İÄ°U, í
²KT½C24qø8š%ðð}Ca,D6cö^1†^
08 6MÂB/D.ô†-2

● PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_8\lab8> openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_EduardoMoran.enc -out .\mensaje_EduardoMoran_recuperado.json
enter AES-256-CBC decryption password:

PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_8\lab8> Get-Content .\mensaje_EduardoMoran_recuperado.json
● {
  "nombre": "Eduardo Moran",
  "curso": "Manejo e Implementacion de Archivos",
  "carne": "1119425",
  "archivo": "mensaje_EduardoMoran.txt"
}
○ PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_8\lab8>

}

● PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_8\lab8> openssl dgst -sha256 -hmac "MIA-URL" .\mensaje_EduardoMoran.json
HMAC-SHA2-256(.\mensaje_EduardoMoran.json)= 2e3f19c9c0458d1691633df3845bd0191378fcc6db1fec52295ce5f420381ac7

```

Respuestas a las preguntas

Pregunta 1: Si alguien obtiene tu archivo .enc pero no conoce la contraseña, ¿qué propiedad estás protegiendo?

Se protege la confidencialidad. Aunque tengan el archivo. enc, no pueden leer su contenido sin la contraseña, porque AES-256 lo dejó cifrado e ilegible.

Pregunta 2: ¿Por qué no debes subir la contraseña a GitLab?

Porque GitLab es un repositorio compartido y cualquiera con acceso podría verla y usarla para descifrar el archivo, anulando la protección del cifrado.

Pregunta 3: ¿Qué diferencia principal existe entre SHA-256 y HMAC-SHA256?

SHA-256 solo da integridad (cualquiera puede calcularlo, sin clave). HMAC-SHA256 usa una clave secreta, así que además da autenticidad: prueba que el archivo viene de alguien que conoce esa clave.